பயிற்சி 5.1

(1) (i) $8x^6 - 36x^3 + 54 - \frac{27}{x^3}$ (ii) $2[16x^8 + 216x^4(1-x^2) + 81(1-x^2)^2]$

(2) (i) 108243216 (ii) 96059601 (iii) 4782969

(3) $(1.01)^{10^6} > 10000$ (4) 10

(5) $15, x^6$ என்ற உறுப்பு சாத்தியமில்லை. (6) 26235 (7) $-\frac{40}{27}$

(8) 01 (13) $n = 15$ (14) $n = 55$ (15) $n = 7$ அல்லது 14

பயிற்சி 5.2

(1) (i) $(G.P.)$ பெருக்குத் தொடர்முறை (ii) ஏதுமில்லை

(iii) $(G.P.)$ பெருக்குத் தொடர்முறை (iv) ஏதுமில்லை (v) ஏதுமில்லை

(vi) AP, GP, AGP மற்றும் HP (vii) $(A.G.P)$ கூட்டு-பெருக்குத் தொடர்முறை

(2) (i) 2, 2, 4, 4, 6, 6, . . . (ii) 1, 2, 3, 5, 8, 13, . . .

(iii) 1, 2, 3, 6, 11, 20 , . . .

(3)(i) $a_n = \begin{cases} n+1 & ; n \text{ ஒற்றைப்படை எனில்} \\ n & ; n \text{ இரட்டைப்படை எனில்} \end{cases}$ (ii) $a_n = \frac{n}{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$

(iii) $a_n = \frac{2n-1}{2n}, \forall n \in \mathbb{N}$ (iv) $a_n = \begin{cases} 7-n & ; n \text{ ஒற்றைப்படை எனில்} \\ 8+n & ; n \text{ இரட்டைப்படை எனில்} \end{cases}$

(4) 12,18,27 (5) $t_n = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}$ (8) 5, 45

பயிற்சி 5.3

(1) $a = \frac{133}{25}, d = -\frac{2}{75}, S_{20} = \frac{304}{3}$ (2) $S_{17} = 527$

(3)(i) $S_n = \frac{8}{81}\left[10\left(10^n - 1\right) - 9n\right]$ (ii) $S_n = \frac{6}{81}[10(10^n - 1) - 9n]$

(4) $S_n = \frac{4}{9}(4^n - 1) - \frac{n}{3}$ (5) $\frac{3n-2}{3^{n-1}}, \frac{3^n - (3n-2)}{2 \cdot 3^{n-1}} + \frac{3^{n-1} - 1}{4 \cdot 3^{n-3}}$

(6) $n = 15$ (8) 20 மாதங்கள் (9) 2480 மீட்டர்கள் (10) $120,480,30(2)^n$

(11) $500\left(\frac{11}{10}\right)^{10} = 1296.87$ (12) 16 ஆவது நாள்

பயிற்சி 5.4

(1) (i) $\frac{1}{5}\left[1 - \frac{x}{5} + \frac{x^2}{25} - \frac{x^3}{125} + \ldots\right]$; $|x| < 5$

(ii) $\frac{2}{9}\left[1 - 2\left(\frac{4x}{3}\right) + 3\left(\frac{4x}{3}\right)^2 - 4\left(\frac{4x}{3}\right)^3 + \ldots\right]$; $|x| < \frac{3}{4}$

(iii) $5^{\left(\frac{2}{3}\right)}\left[1 + \frac{2}{15}(x)^2 - \frac{1}{225}x^4 + \frac{4}{81 \times 125}x^6 + \ldots\right]$; $x^2 < 5$

XI_Maths_Ans_V-1_TM.indd 353 11/11/2024 12:56:00